

CONFIGURACIÓN DE ZABBIX EN DEBIAN 12

2º C.F G.M Sistemas Microinformáticos y Redes - Proyecto Integrado

ZABBIX

[Welcome](#)
[Check of pre-requisites](#)
[Configure DB connection](#)
[Zabbix server details](#)
[Pre-installation summary](#)
[Install](#)

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database.
Press "Next step" button when done.

Database type

MySQL ▾

Database host

localhost

Database port

0

0 - use default port

Database name

zabbix

User

zabbix

Password

TLS encryption

☐

Back

Next step

Licensed under [GPL v2](#)

Gabriel Serrano
Eugenio Rondán

05/12/2025
IES Guadalpeña

ÍNDICE

Configuración de Zabbix	2
Instalación y configuración de los dispositivos de red, (dispositivos de red, nodos, SO,...)	4
Instalación y configuración de los dispositivos de red: Servidor Zabbix	4
Instalación y configuración de los dispositivos de red: Agente Zabbix	6
Instalación y configuración de los dispositivos de red: Protocolo SNMP	7
Configuración de las soluciones de seguridad	8
Control de acceso	8
Comunicación cifrada	9
Protección de la base de datos	9
Configuración de las soluciones de virtualización	11
Configuración de las soluciones de almacenamiento en red	13
Configuración de las copias de seguridad	16
Configuración de umbrales de aviso	19
Grupo de telegram con BotFather	19
Envío de correos electrónicos con GMAIL	27

Configuración de Zabbix

Configuración de la base de datos, servidor, usuario y contraseña que va a utilizar zabbix como administrador



ZABBIX

Configurar la conexión de BD

Por favor, cree la base de datos manualmente, y configure los parámetros para la conexión a esta base de datos. Pulse el botón "Siguiente paso" cuando termine.

Tipo de base de datos

Servidor de base de datos

Puerto de la base de datos 0 - usar el puerto por defecto

Nombre de la base de datos

Almacenar credenciales en ☒ Texto sin formato ☐ HashiCorp Vault ☐ Bóveda CyberArk

Usuario

Contraseña

Base de datos TLS cifrado La conexión no se cifrará porque usa un archivo de socket (en Unix) o memoria compartida (Windows).

Importante configurar el nombre del servidor y la zona horaria exacta para facilitar la monitorización de todos los equipos



ZABBIX

Ajustes

Nombre del servidor Zabbix

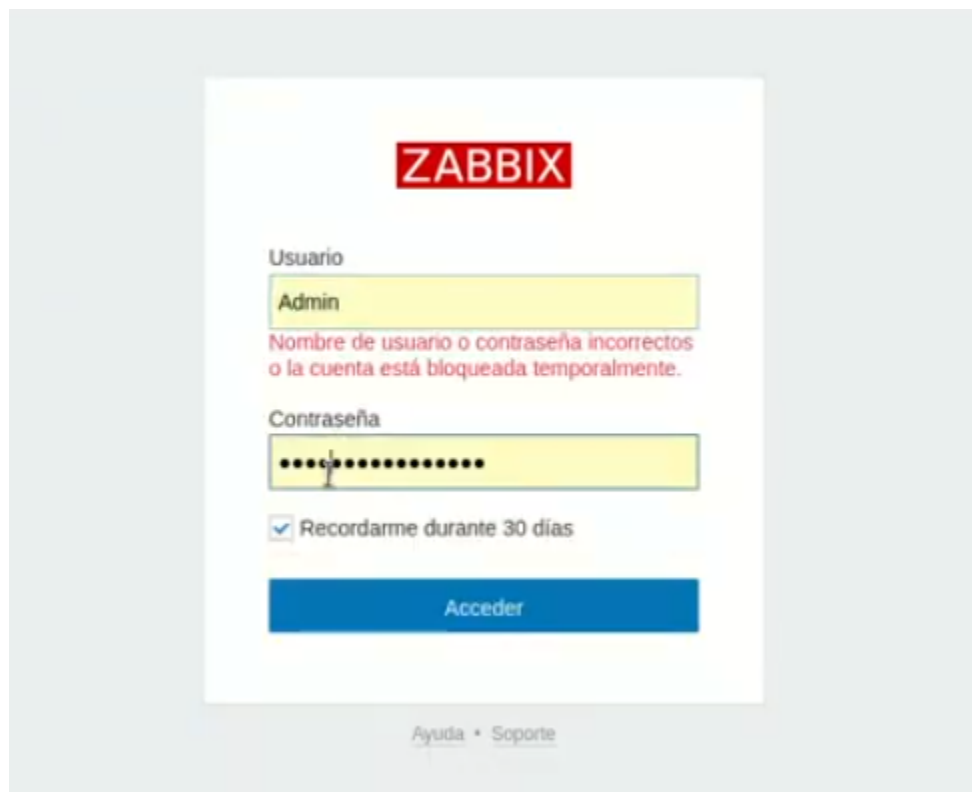
Zona horaria por defecto

Tema por defecto

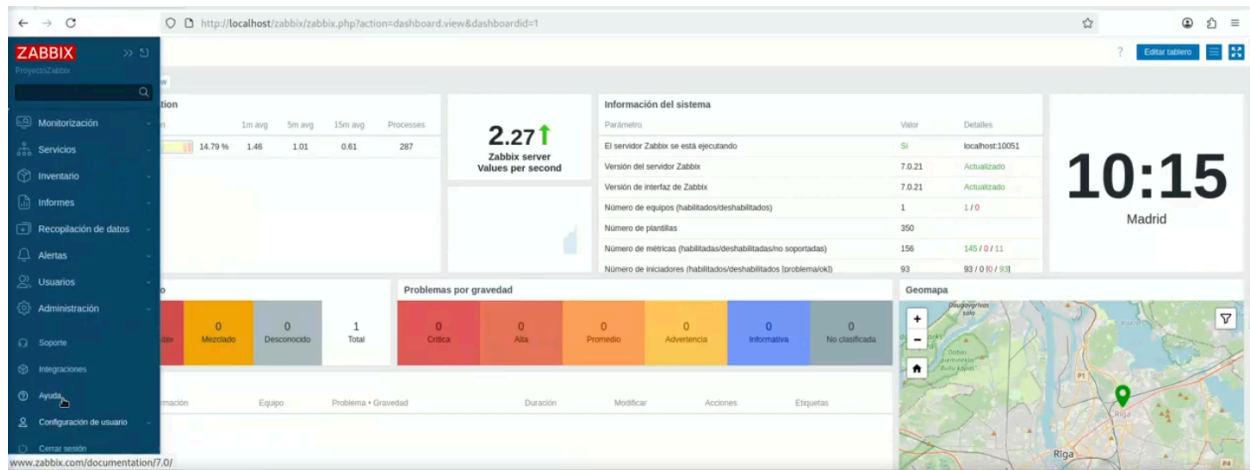
Una vez instalado zabbix, la misma aplicación nos dice que ya lo hemos instalado correctamente, una vez aparece esto pinchar en finalizar



Por último, hay que hacer el login con la cuenta de administrador para entrar en Zabbix



Una vez se realiza el login con la cuenta de administrador de Zabbix aparece el siguiente Front-end



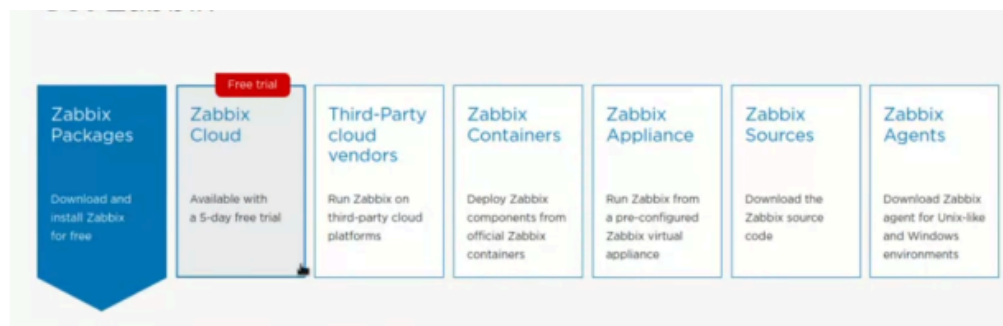
Instalación y configuración de los dispositivos de red, (dispositivos de red, nodos, SO,...)

En este apartado nos centramos en instalar todo el software necesario tanto en el servidor como en los equipos que vamos a monitorizar con este, configurar sus respectivas direcciones IP, añadir los equipos al servidor...

Instalación y configuración de los dispositivos de red: Servidor Zabbix

En primer lugar, instalamos en una máquina virtual “Debian 12” el agente Zabbix (si esta cumple con los requisitos en cuanto a recursos hardware que requiere Zabbix para que funcione correctamente), esto lo hacemos en una máquina con S.O derivado de Linux ya que posee una terminal de comandos fácil de manejar y en la que se usan comandos conocidos y no tan complejos como en Windows. El paquete de instalación del agente Zabbix se encuentra disponible en su [página web oficial](#) y para esta máquina usaremos este paquete (Agente Zabbix) ya que estamos utilizando una máquina con sistema operativo.

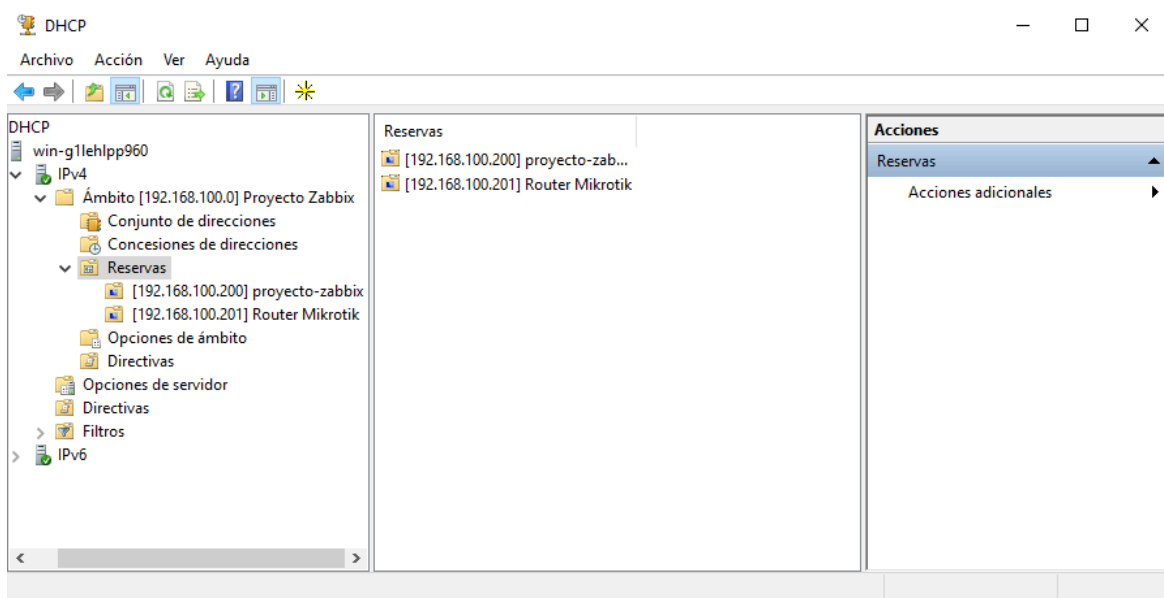




Una vez se entra en la página web, se puede elegir la versión, en este caso la 7.0, la distribución que en este caso sería Debian 12, finalmente hay que elegir el motor de base de datos mysql, con apache de la versión web del servidor y el agente de Zabbix con su respectivo frontend

ZABBIX VERSION	OS DISTRIBUTION	OS VERSION	ZABBIX COMPONENT	DATABASE	WEB SERVER
7.4	Alma Linux	13 (Trixie)	Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.2	Amazon Linux	12 (Bookworm)	Server, Frontend, Agent 2	PostgreSQL	Nginx
7.0 LTS	CentOS	11 (Bullseye)	Proxy		
6.0 LTS	Debian	10 (Buster)	Agent		
8.0 PRE-RELEASE	Debian (arm64)		Agent 2		
	OpenSUSE Leap		Java Gateway		
	Oracle Linux		Web Service		
	Raspberry Pi OS				
	Red Hat Enterprise Linux				
	Rocky Linux				
	SUSE Linux Enterprise Server				
	Ubuntu				
	Ubuntu (arm64)				

Finalmente lo que queda en cuanto al servidor sería establecer una dirección IP fija o DHCP como es en este caso para esta máquina, instalar y configurar el motor de la base de datos, el cual en este caso utilizaremos el motor “mysql” y por último configurar el frontend (interfaz web de administración de Zabbix).

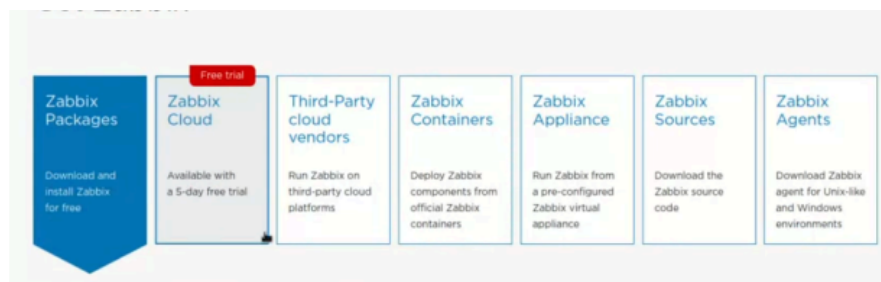


Sabiendo que además haciendo uso de la terminal de la máquina debian 12 podemos instalar más opciones como el comando ping o traceroute para que se pueda utilizar directamente desde el frontend, por ello es importante lo que se comentaba anteriormente de la importancia de disponer de una terminal de comandos sencilla para administrar el servidor.

Instalación y configuración de los dispositivos de red: Agente Zabbix

El agente Zabbix al igual que en el servidor va a ser el paquete que vamos a utilizar para la monitorización de los distintos equipos que van a disponer de Sistemas Operativos ya sean Windows o linux

Para ello lo que haremos será instalar el paquete de instalación del agente Zabbix que se encuentra disponible en su [página web oficial](#) y para esta máquina usaremos este paquete (Agente Zabbix) ya que estamos utilizando una máquina con sistema operativo.



Después, lo que tendremos que hacer será poner el mismo nombre que tendrá el servidor, que tanto el equipo como el servidor estén en la misma red y desde el servidor añadir el equipo para poder monitorizarlo

Finalmente en nuestro servidor Zabbix tendremos que entrar en el apartado donde se encuentran los equipos, darle a añadir un equipo, rellenar todas las características y finalmente añadir el equipo como agente Zabbix y esperar a que este se conecte (el equipo deberá aparecer en verde)

Instalación y configuración de los dispositivos de red: Protocolo SNMP

El protocolo **SNMP (Simple Network Management Protocol o Protocolo simple de manejo de redes)**, es aquel que se encarga de identificar a los equipos que lo contengan para que se puedan monitorizar y gestionar a través de la red.

Este protocolo es muy utilizado sobre todo en los dispositivos de redes como pueden ser por ejemplo los **routers, switches, antenas, repetidores, servidores**, entre otros.

Para poder monitorizar estos dispositivos con Zabbix hay que seguir los siguientes pasos:

- **Entrar en la interfaz web** (si el dispositivo dispone de ella) del dispositivo, previamente asegurándonos de que la máquina o el equipo con el que vayamos a hacer esto esté en la misma red o al menos tenga una dirección IP del rango de ese equipo si este no está configurado o posee otra dirección ajena a la red (posteriormente para monitorizar este dispositivo se debe encontrar en la misma red que el servidor)
- **Activar el protocolo SNMP.** Por ejemplo en el caso de este proyecto el SNMP de los dispositivos será “ProyectoZabbix”
- Finalmente en **nuestro servidor Zabbix** tendremos que entrar en el apartado donde se encuentran los equipos, darle a **añadir un equipo**, rellenar todas las características y finalmente en lugar de añadir el equipo como agente Zabbix donde se encontraba el apartado anterior, activar la casilla que pone SNMP con su respectiva versión (en este caso la v2), por último pondremos el nombre SNMP que se mencionó anteriormente y esperar a que este se conecte (el equipo deberá aparecer en verde)

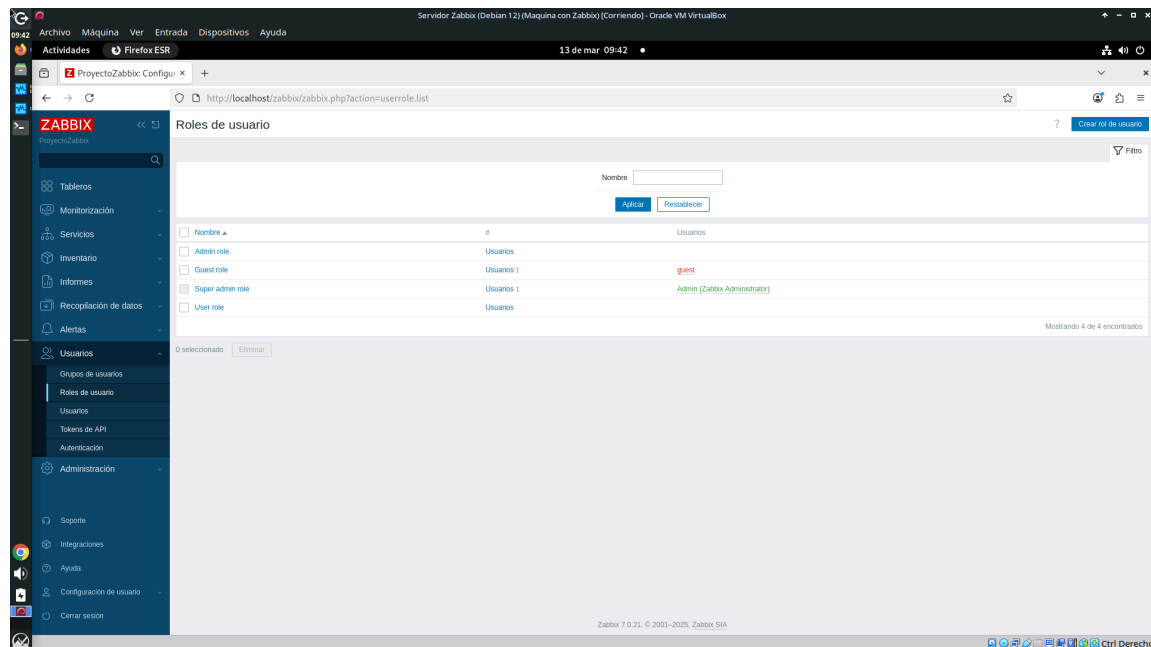
Configuración de las soluciones de seguridad

Según la configuración de las soluciones de seguridad, nos podemos referir de distintas maneras, entre ellas encontramos: **Control de acceso, comunicaciones cifradas y protección de la base de datos.**

Control de acceso

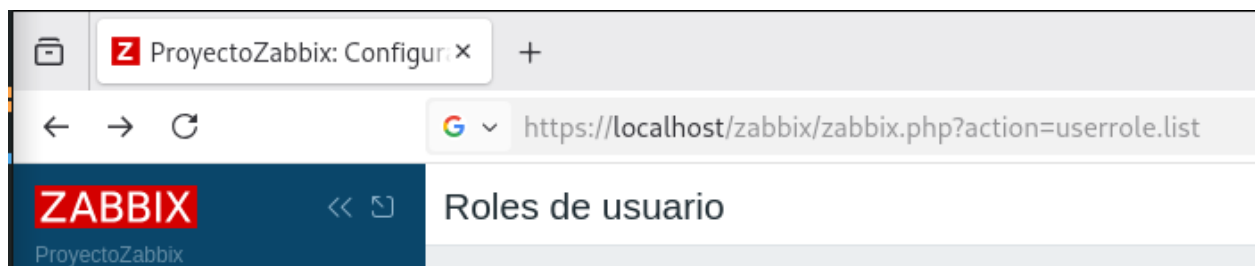
En el frontend de Zabbix (a parte de los usuarios dedicados a la administración de este servicio dentro de la máquina en la que se encuentra instalado), existen una serie de roles o usuarios dedicados a garantizar el manejo más sencillo y seguro de este programa de monitorización, entre ellos encontramos los siguientes roles de usuario:

- **Usuario:** Solo tiene permisos de lectura pudiendo ver únicamente los paneles de los equipos monitorizados con su respectivo estado, alertas problemas...
- **Administrador:** Tiene permisos de lectura y escritura dentro del servidor pudiendo manejar todo tipo de plantillas y opciones pero no puede gestionar a los usuarios ni tocar los permisos.
- **Super Administrador:** Es el que tiene el control total dentro del servidor pudiendo hacer todo lo anterior como gestionar los usuarios y sus permisos pudiendo dar o denegar estos y borrar, crear, modificar usuarios dentro del servidor interno, entre otras cosas.
- **Guest o Invitado:** Es aquel que no tiene permisos para nada solo de lectura y sin permisos administrativos (menos permisos que el rol de usuario)



Comunicación cifrada

El frontend de Zabbix (al gestionarse vía web desde cualquier navegador), utiliza el protocolo **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol “Secure”)** el cual es aquel que hace que la página web de manejo del servidor sea más seguras y además las transferencias de datos entre el servidor y las máquina agentes y SNMP que se gestionan con este van cifrados para que nadie pueda interceptar el tráfico de estos



Protección de la base de datos

En el servidor Debian 12 que es el que estamos utilizando para manejar el servidor Zabbix podemos **administrar las bases de datos de forma segura** por ejemplo poniéndole una **contraseña segura** a las bases de datos y además con la opción de solo poder **gestionar las bases de datos de forma interna** lo que quiere decir que solo los usuarios superadministradores o root podrán tener acceso a ellas

```
proyecto@proyecto-zabbix:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7225
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
```

Configuración de las soluciones de virtualización

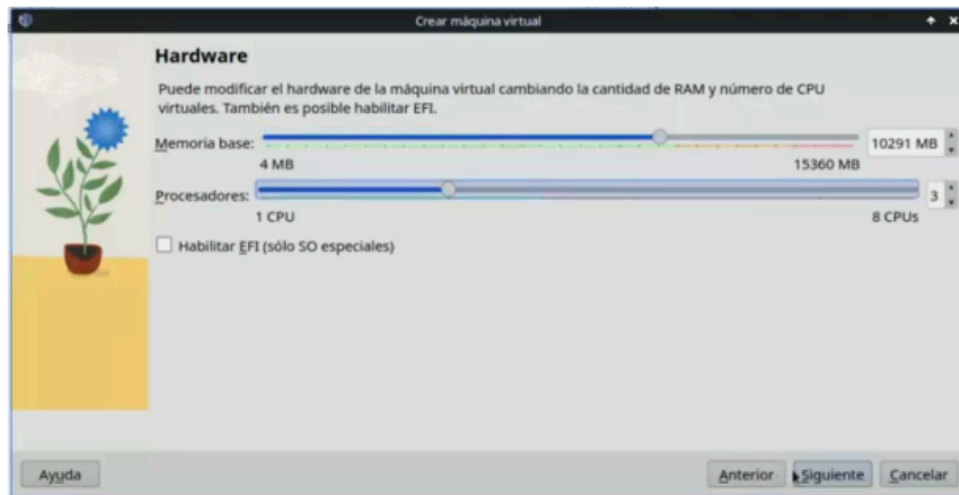
Para este proyecto, se ha optado por utilizar un entorno de virtualización, en este caso **VirtualBox** en el que se alojan tanto las máquinas clientes que están siendo monitorizadas con el servidor Zabbix y la máquina virtual Debian 12 del propio servidor.



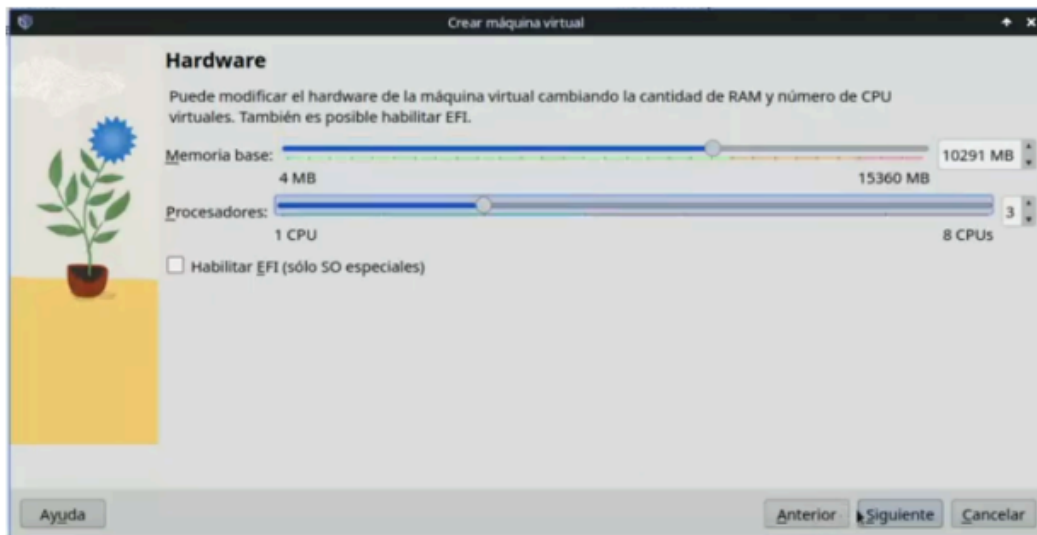
A cada máquina se le han reservado sus respectivos recursos pero haciendo hincapié en el servidor sobre todo ya que este es el que **más carga de trabajo** va a tener en todo momento debido a que llegamos a esta conclusión al hacer el análisis de métricas para todos los equipos que se iban a monitorizar y darnos cuenta de que iban a ser muchos ya que este proyecto está destinado al **departamento de informática del IES Guadalpeña**.

Así que sobre todo en este nos hemos parado más para gestionar correctamente sus recursos de manera que este **no tenga sobrecarga** en ningún momento debido a la falta de recursos los cuales están administrados de la siguiente manera (a continuación se muestran solo los requisitos principales ya sean de memoria, disco duro y adaptadores red):

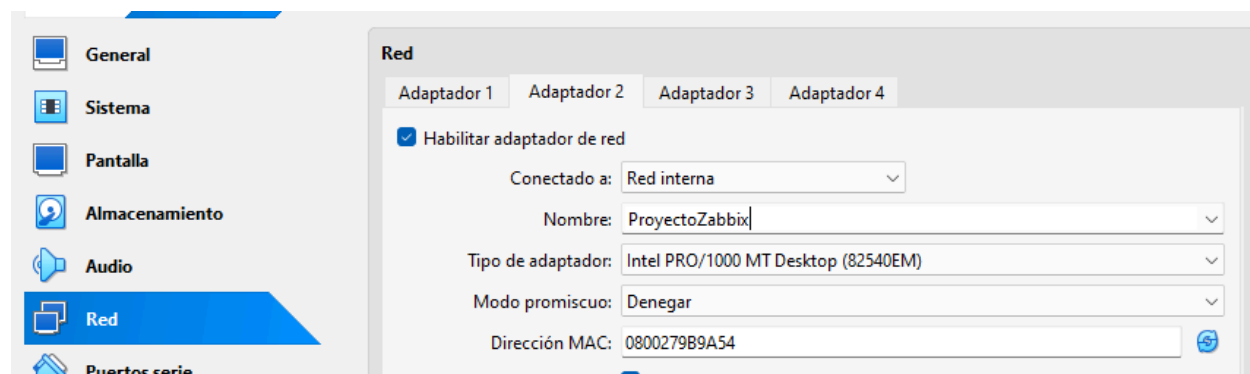
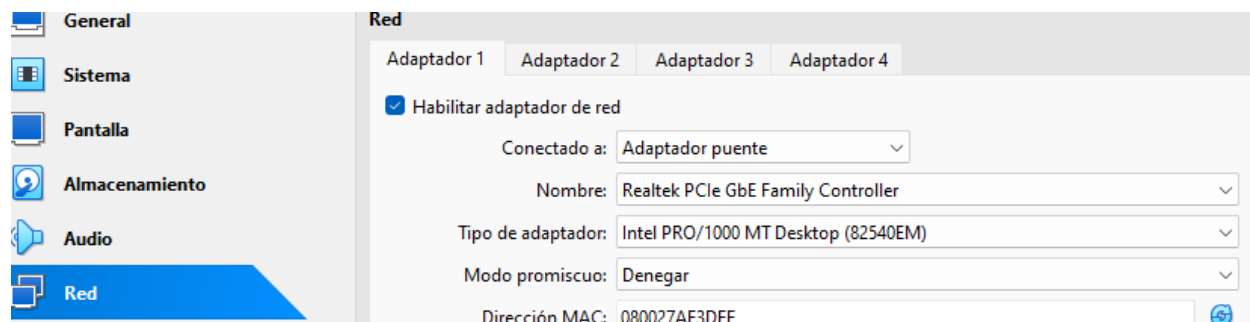
- Recomendable **16GB de RAM** para que la máquina no se quede bloqueada por falta de memoria



- **200GB de almacenamiento de disco duro** reservado para el servidor ya que requiere muchas operaciones de lectura/escritura que pueden llenar el disco muy rápido



- **2 adaptadores** disponibles, en este caso uno **adaptador puente** para que se conecte a la red del aula y otro **Red interna (ProyectoZabbix)** para integrar un servidor **DHCP** Windows que le reparta direcciones al servidor Zabbix (lo recomendable es que el propio servidor tenga su propia red pero en este proyecto se suma el segundo servidor Windows para integrar el servicio DHCP)



Configuración de las soluciones de almacenamiento en red

Para las soluciones de almacenamiento en red, como estamos utilizando una máquina virtual dentro del entorno de VBox, podemos utilizar el servicio SMB o Samba para transferir carpetas o almacenamiento en red, para ello podemos seguir el siguiente proceso:

1. Debemos descargar el paquete cifs-utils y samba en la máquina Debian 12 para que el sistema reconozca el protocolo SMB

```

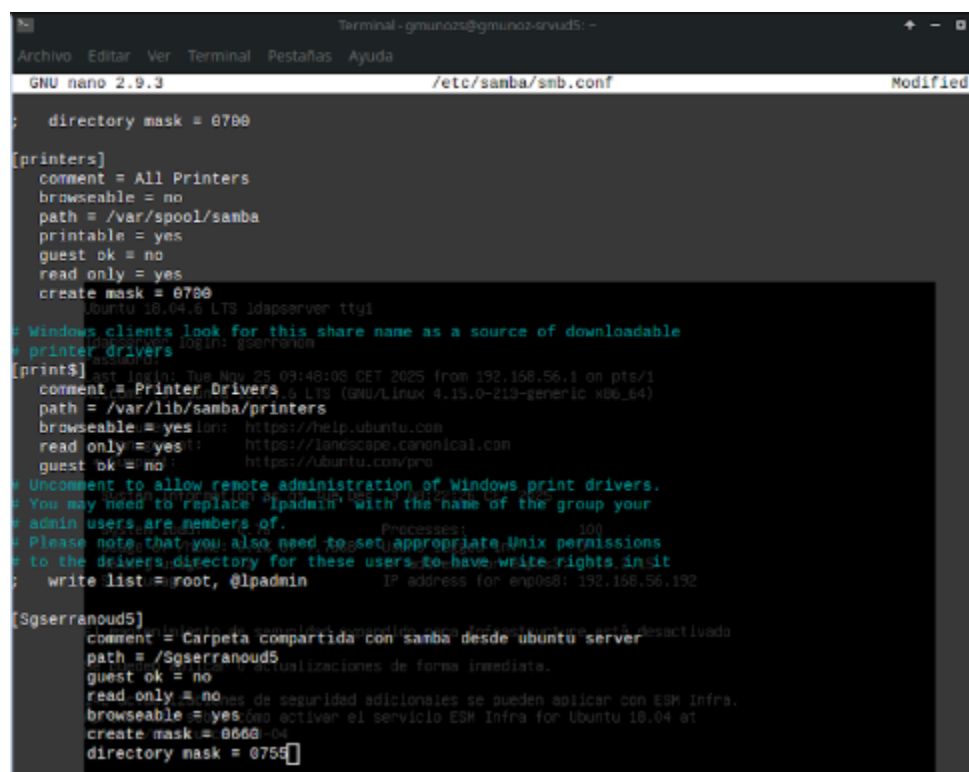
eugenio@eugenio:~$ sudo apt install samba
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Las dependencias adicionales se pueden aplicar con ESM Infra.
Creando árbol de dependencias
Liberar el servicio ESM Infra for Ubuntu 18.04 es
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
attr libverbs-providers libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcephfs2 libcurl3
libgpgme11 libibverbs1 libjsonc4 libldb1 libldb-rpc-1-200 libnsspr4 libnss3 libpython-stdlib
libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib librados2 librados2 librdbe librdbe
librdbe-client9 python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal python-samba
python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba-common samba-common-bin
samba-dfs-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Paquetes sugeridos:
cups-common python-doc python-tk python-crypto-doc python-gpgme python2.7-doc binfmt-support bind9
bindutils ctdb ldb-tools ntp | chrony amd64-tools winbind heimdal-clients

```

- Después debemos crear la carpeta compartida y darle sus respectivos permisos en la máquina Debian 12

```
gmunoz@gmunoz-srvud5:~$ sudo mkdir /Sgserranoud5
gmunoz@gmunoz-srvud5:~$ sudo chmod -R 777 /Sgserranoud5/
gmunoz@gmunoz-srvud5:~$ sudo chown :sambashare /Sgserranoud5/
gmunoz@gmunoz-srvud5:~$
```

- Después debemos añadirla editando el archivo /etc/fstab sacando una copia de seguridad previamente para poder recuperar el contenido en caso de que ocurra un fallo crítico ya que esta carpeta si tiene algo mal puede corromper el sistema



```
Terminal - gmunoz@gmunoz-srvud5: ~
GNU nano 2.9.3 /etc/samba/smb.conf Modified

; directory mask = 0700

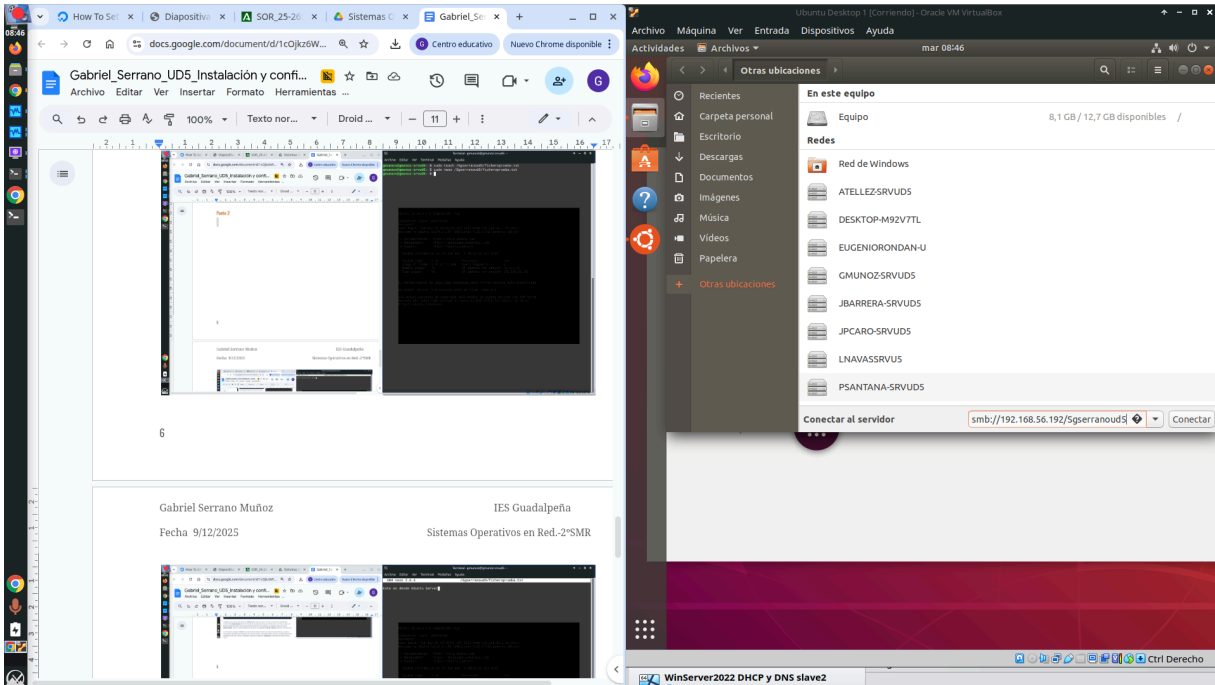
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no

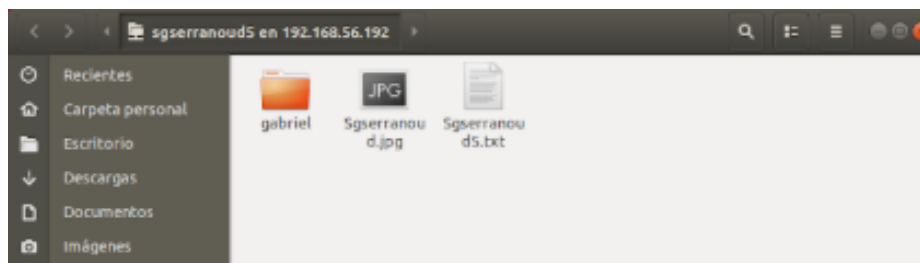
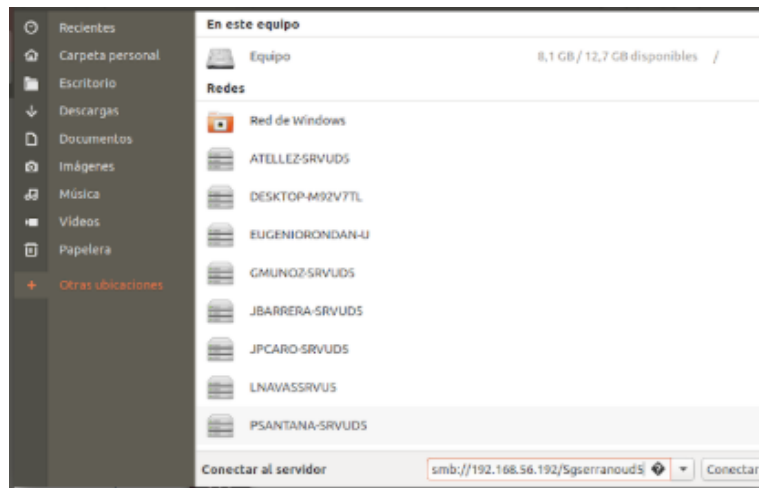
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
write list = root, @lpadmin

[Sgserranoud5]
comment = Carpeta compartida con samba desde ubuntu server
path = /Sgserranoud5
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
create mask = 0660
directory mask = 0755
```

- Por último, debemos comprobar desde el explorador de archivos de una máquina ubuntu por ejemplo que esta carpeta se pasa correctamente. Para ello, debemos entrar en el apartado de otras ubicaciones y escribir en la línea de texto lo siguiente: smb//Ip del servidor/carpeta compartida



5. Finalmente, podemos crear un archivo con contenido e ir hacia la máquina cliente y si este aparece es que ha salido bien



Configuración de las copias de seguridad

En este apartado veremos cómo vamos a respaldar los archivos importantes de nuestro servidor con una **copia de seguridad backup** para tener un **archivo de respaldo** por si acaso el original se pierde, se elimina accidentalmente o se corrompe.

En primer lugar, conoceremos el servicio con el cual sirve realizar tareas programadas como copias de seguridad de archivos o directorios y esto lo hacemos con la herramienta **crontab**.

Utilizaremos esta herramienta como mencionamos anteriormente para **respaldar archivos importantes** como por ejemplo el **mysqldump.sql** que es el archivo que contiene toda la información de la base de datos del servidor junto a los directorios del servidor apache (server web) y el directorio **/etc/zabbix** el cual contiene los archivos de configuración del servidor más importantes del server Zabbix como el **zabbix_server.conf**.

Debemos conocer el funcionamiento de la herramienta crontab ya que este se divide en una serie de campos los cuales son: **Minutos-Horas-Día del mes-Mes-Día de la semana** y por último **la ruta del script** que se va a ejecutar en ese momento



Para realizar copias de seguridad backups con la herramienta crontab tendremos la necesidad de **crear scripts ejecutables** que contengan **funciones** por ejemplo la del comando **rsync** que nos permite realizar **copias de seguridad de directorios y archivos**. También debemos tener en cuenta la opción de **redirigir** todas las opciones a un archivo de log en el que se van a ir guardando todos los procesos que ocurren al

ejecutarse el script

```

Terminal - gserranom@gsm-server: ~
GNU nano 2.9.3 bin/t4.sh
/bin/bash
logger "Inicio del script t4.sh"
echo "Inicio del script" > /home/gserranom/logs/t4.log
rsync -av /home/gserranom /home/gserranom/bin/sincroniza > /home/gserranom/logs/t4.log
ls -la /home/gserranom/bin > /home/gserranom/logs/t4.log
echo "Fin del script" > /home/gserranom/logs/t4.log
echo "Se ha ejecutado el script t4.sh" > /home/gserranom/logs/t4.log
logger "Fin del script t4.sh"

```

Al crear el script es cuando entra en juego la herramienta crontab. Para ello tendremos que **programar la tarea** a la determinada fecha y hora que queremos que se ejecute este script con las opciones de backup para los archivos y directorios importantes de Zabbix.

Por ejemplo en la siguiente imagen se puede ver como se programa dicha tarea cada 15 minutos, como el primer apartado indica los minutos, estos se muestran con un “*/15” ya que **no es una hora completa**

```

Terminal - gserranom@gsm-server: ~
GNU nano 2.9.3 /tmp/crontab.F0HiRc/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
#Ejercicio gserranom.-plud3 prueba
*/15 * * * * /home/gserranom/bin/t1.sh

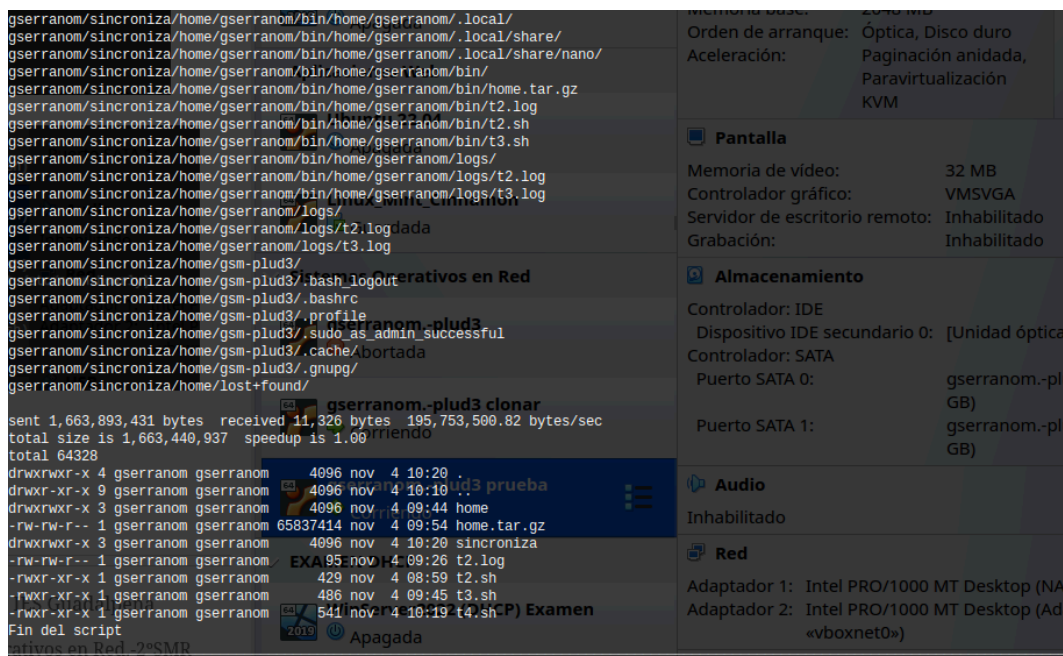
```

Una vez se ejecuta el script podemos comprobar que haciendo un **tail -f** al directorio **/var/log/syslog** se puede observar que las líneas que se escribían en el script con el

comando **logger** que indican el **inicio y el fin del script** están apareciendo en tiempo real en este directorio a esa determinada fecha y hora en la que se supone que se debería de cumplir dicha función

```
gserranom@gsm-server:~/bin$ tail -f /var/log/syslog
Nov  4 10:36:02 gsm-server CRON[4145]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov  4 10:37:01 gsm-server CRON[4159]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t1.sh)
Nov  4 10:37:01 gsm-server CRON[4160]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t4.sh)
Nov  4 10:37:01 gsm-server CRON[4158]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov  4 10:37:01 gsm-server gserranom: Inicio del script t4.sh
Nov  4 10:37:01 gsm-server gserranom: Fin del script t4.sh
Nov  4 10:37:01 gsm-server CRON[4157]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov  4 10:37:20 gsm-server crontab[4169]: (gserranom) BEGIN EDIT (gserranom)
Nov  4 10:37:33 gsm-server crontab[4169]: (gserranom) REPLACE (gserranom)
Nov  4 10:37:33 gsm-server crontab[4169]: (gserranom) END EDIT (gserranom)
Nov  4 10:38:01 gsm-server cron[1104]: (gserranom) RELOAD (crontabs/gserranom)
Nov  4 10:38:01 gsm-server CRON[4185]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t4.sh)
Nov  4 10:38:01 gsm-server CRON[4186]: (gserranom) CMD (/home/gserranom/bin/t1-1.sh)
Nov  4 10:38:01 gsm-server CRON[4184]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Nov  4 10:38:01 gsm-server gserranom: Inicio del script t4.sh
Nov  4 10:38:01 gsm-server gserranom: Fin del script t4.sh
Nov  4 10:38:01 gsm-server CRON[4183]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
```

Finalmente si comprobamos en el **fichero de log** en el que se supone que se deben redirigir todos los procesos que se ejecutan con ese script deberán de aparecer todos al comprobar la salida de este utilizando el comando “**cat**”. Usando este comando podemos ver por ejemplo el **inicio, contenido del directorio con las copias de seguridad** que se han hecho con el script y el **fin** del script.

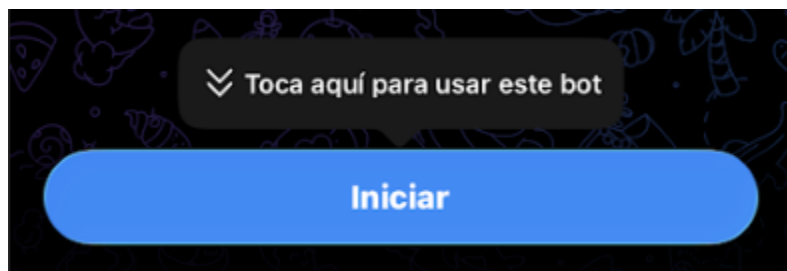
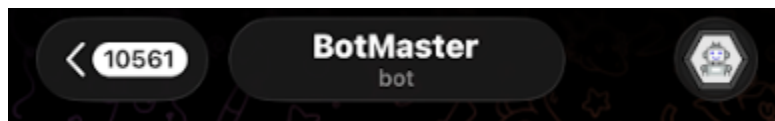


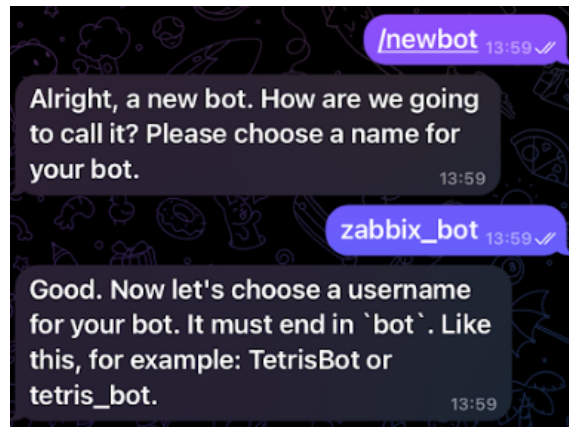
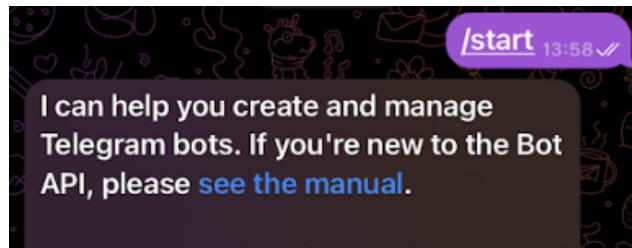
Configuración de umbrales de aviso

Grupo de telegram con BotFather

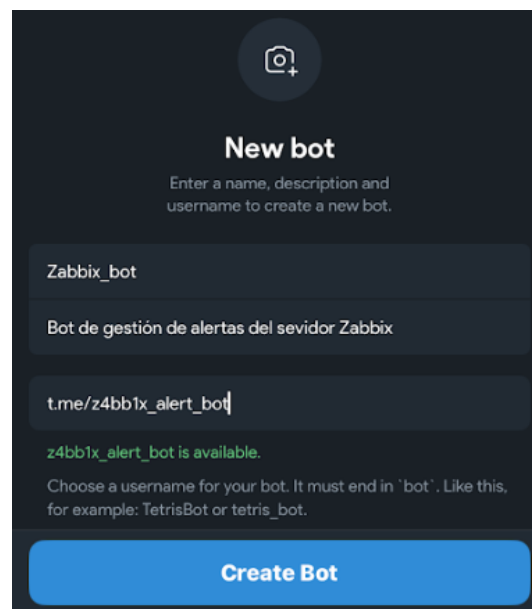
Para configurar un grupo de telegram en el que podamos recibir notificaciones de aviso para cuando los dispositivos que monitorizamos se apaguen, se enciendan, tengan un gran consumo de recursos... tenemos que usar a “BotFather”

Este bot se encarga de lo que venimos mencionando, para ello tenemos que buscar BotFather en el buscador de telegram, iniciar la conversación y crear el bot

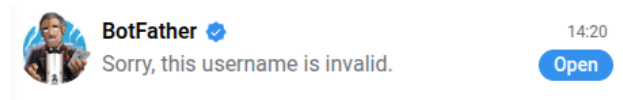
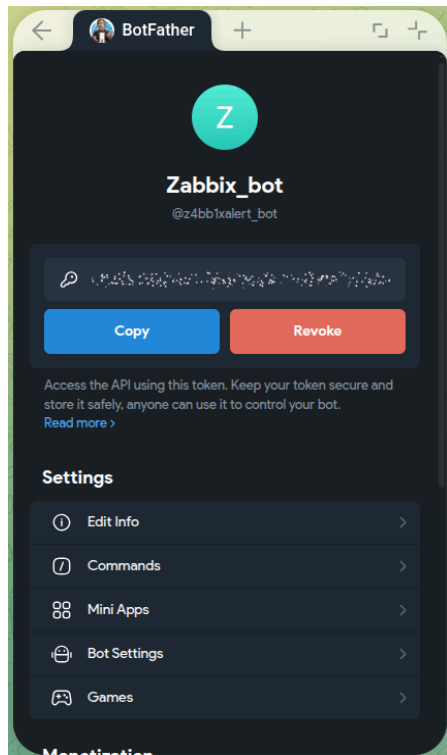




Una vez creamos el bot se nos abre un menú, en este debemos poner el nombre del bot con una descripción y el nombre de usuario con la extensión t.me (telegram)



Después de crearlo nos iremos a su chat y entraremos. Una vez entramos nos aparece un código el cual debemos pegar en el menú que nos aparecerá más abajo



Ahora vamos a configurar el medio de telegram desde el frontend de Zabbix. Para ello nos iremos a “**Alertas→Tipos de medios→Telegram**”, pinchamos en telegram y se nos abrirá la configuración que será crucial para nuestro grupo, en este menú tenemos que cambiar lo siguiente (configuración necesaria, ya lo demás se puede cambiar si se requiere):

- **Tipo Webhook:** Significa que le indicamos al servidor que no va a enviar un correo ni SMS sino un mensaje vía HTTP hacia otra máquina (Telegram)
- **Alert Message:** En este apartado podemos indicar lo que queremos enviar en el mensaje, normalmente se deja igual
- **Api_chat_id:** Aquí te dice dónde mandar el mensaje, podemos poner el id del grupo o dejarlo tal y como está ya que si lo dejamos así, Zabbix solo mira el id que configuramos antes en los medios del usuario Administrador
- **Api Token:** En esta línea debemos pegar el conjunto de letras y números que nos dio Bot Father anteriormente

Tipo de medio

Tipo de medio

Plantillas de mensaje 10

Opciones

* Nombre

Telegram

Tipo

Webhook

Parámetros

Nombre	Valor	Acción
alert_message	{ALERT.MESSAGE}	Eliminar
alert_subject	{ALERT.SUBJECT}	Eliminar
api_chat_id	{ALERT.SENDTO}	Eliminar
api_parse_mode	HTML	Eliminar
api_token	8589965451:AAH-Ra8pOxFwGH_	Eliminar
event_nseverity	{EVENT.NSEVERITY}	Eliminar
event_severity	{EVENT.SEVERITY}	Eliminar
event_source	1	Eliminar
event_tags	{EVENT.TAGSJSON}	Eliminar
event_update_nseverity	{EVENT.UPDATE NSEVERITY}	Eliminar
event_update_severity	{EVENT.UPDATE SEVERITY}	Eliminar
event_update_status	{EVENT.UPDATE STATUS}	Eliminar
event_value	{EVENT.VALUE}	Eliminar

[Agregar](#)

* Comando

const CLogger = function(serviceName) {...

* Tiempo de espera

30s

Etiquetas de proceso

☒

Incluir entrada del menú de evento

☐

* Nombre del menú de entrada

Modificar

Clonar

Eliminar

Cancelar

Después debemos añadir el id del grupo en el usuario administrador por ejemplo del zabbix para que se envíen los mensajes a ese grupo, para ello entramos en el apartado “**Usuario→Administrador→Medios→Introducir ID del grupo**”

Medio

Tipo: Telegram

* Enviar a: -5296808853

* Cuándo está activo: 1-7,00:00-24:00

Utilizar si la gravedad:

- ☒ No clasificada
- ☒ Informativa
- ☒ Advertencia
- ☒ Promedio
- ☒ Alta
- ☒ Crítica

Activado: ☒

Agregar Cancelar

Por último debemos activar la opción de que al ocurrir un fallo se reporten los problemas al administrador ya que si en caso de que algún equipo de error y esta opción no esté activada, el bot no sabrá que ese equipo ha fallado por lo tanto no mandará ningún mensaje

Nombre	Condiciones	Operaciones	Estado	Información
Report problems to Zabbix administrators		Enviar mensaje a grupo de usuarios: Zabbix administrators a través de todos los medios	Activado	

Mostrando 1 de 1 encontrados

Después de configurar todo lo anterior, probaremos un mensaje de alerta para ver si todo está bien, para ello entramos en el final del apartado de telegram donde dice probar y pinchamos en probar ya que las características se llenan solas (a veces hay que poner el id del grupo)

The screenshot shows the Zabbix web interface with a modal window titled "Probar el tipo de medio 'Telegram'". The window contains the following fields and values:

- alert_message: Mensaje de prueba para el grupo
- alert_subject: {ALERT.SUBJECT}
- api_chat_id: -5296808853
- api_parse_mode: HTML
- api_token: 8589965451:AAH-Ra8pOxFWGH_nN12tyky1txR9cEFmMm0
- event_nseverity: {EVENT.NSEVERITY}
- event_severity: {EVENT.SEVERITY}
- event_source: 1
- event_tags: {EVENT.TAGSJSON}
- event_update_nseverity: {EVENT.UPDATE.NSEVERITY}
- event_update_severity: {EVENT.UPDATE.SEVERITY}
- event_update_status: {EVENT.UPDATE.STATUS}
- event_value: {EVENT.VALUE}
- Respuesta: false

Below the fields, it says "Tipo de respuesta: Cadena" and "Abrir registro". At the bottom right of the modal are "Probar" and "Cancelar" buttons.

Una vez le damos a probar, si lo hemos hecho todo bien el bot nos debería mandar un mensaje de prueba al grupo de telegram



Ahora vamos a realizar la prueba de fuego, vamos a configurar un equipo de prueba en el que le instalaremos el agente Zabbix y estará en la misma red que el propio servidor

Nuevo equipo ?

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas
pulse aquí para buscar

* Grupos de equipos
pulse aquí para buscar

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.1.55		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por ☒ Servidor ☐ Proxy ☐ Grupo de proxy

Activado ☒

Tendremos que esperar a que se ponga en verde y una vez que este esté en verde le provocaremos un fallo intencionado por ejemplo ponerle una ip incorrecta

[Portatil Prueba](#) 192.168.1.55:10050 **ZBX** class: os target: windows **Av**

Equipo ?

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas

Nombre	Acción
Windows by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

pulse aquí para buscar

* Grupos de equipos
pulse aquí para buscar

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.1.20		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por ☒ Servidor ☐ Proxy ☐ Grupo de proxy

Activado ☒

Una vez que el equipo se ponga en rojo vamos a volver a ponerlo bien tal y como estaba antes para comprobar que también nos da el aviso de que todo ha vuelto a la normalidad

Equipo ?

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas Nombre Acción

Windows by Zabbix agent Desvincular Desvincular y eliminar

* Grupos de equipos

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.1.55		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por ☒ Servidor ☐ Proxy ☐ Grupo de proxy

Activado ☒

Finalmente si todo ha salido bien, deberíamos de tener las notificaciones correspondientes de nuestro bot de telegram en las que indique que el equipo ha sufrido un fallo y después que este se recuperó ya que provocamos el fallo y posteriormente lo arreglamos

The screenshot displays the Zabbix web interface. On the left, a sidebar menu includes options like 'Descubrimiento', 'Servicios', 'Inventario', 'Informes', 'Recopilación de datos', 'Alertas', 'Usuarios', 'Administración', 'Soporte', 'Integraciones', and 'Ayuda'. The main content area is divided into two panels. The left panel shows two alerts from 'Zabbix_bot'. The first alert is a test message for a group, and the second is a problem report stating 'Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)'. The right panel shows a table of hosts with columns for 'Nombre', 'Interfaz', 'Disponibilidad', and 'Etiquetas'.

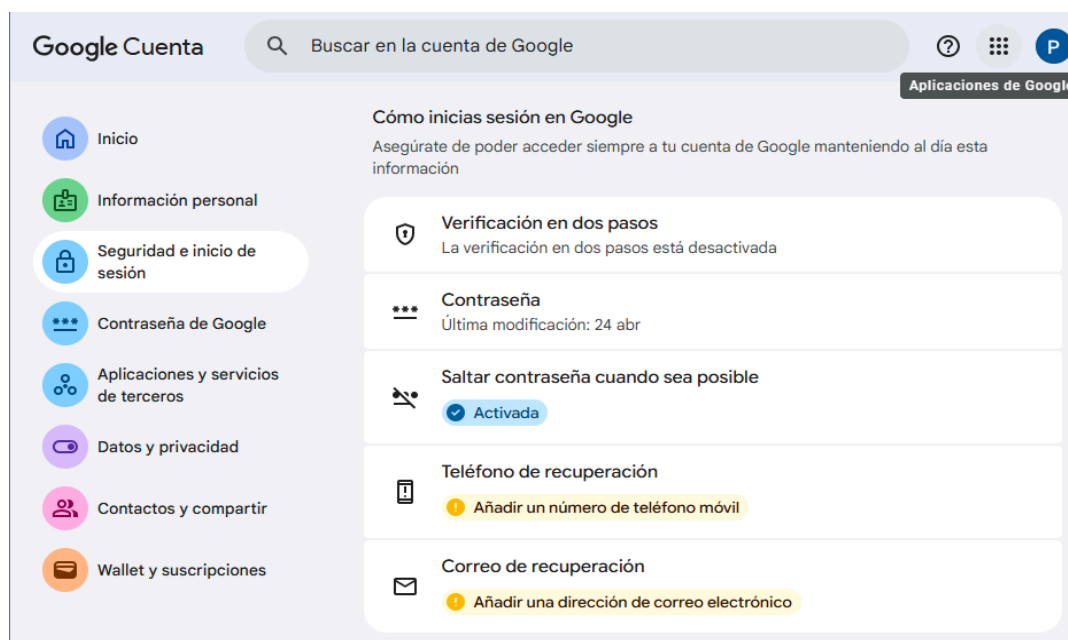
Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas
Portatil Prueba	192.168.1.55:10050	ZBX	class:
Router Mikrotik	192.168.100.201:161	SNMP	class:
Switch A 1 ASIR	172.22.14.10:161	SNMP	class:
Switch B 1 ASIR	172.22.14.11:161	SNMP	class:
Switch Proyecto_Zabbix	172.22.12.25:161	SNMP	class:
WIN-DHCP	192.168.100.204:10050	ZBX	class:
Zabbix_server	127.0.0.1:10050	ZBX	class:

Envío de correos electrónicos con GMAIL

Ya que hemos configurado un grupo de Telegram para las alertas, también es importante configurar los avisos a un correo electrónico ya que es un método más accesible para los administradores, para ello lo primero que tenemos que hacer es crear el correo que vamos a configurar para los avisos

The screenshot shows the Google account creation page. It has the Google logo at the top left. The main heading is 'Crear una dirección de correo'. Below it, there is a sub-heading 'Crea una dirección de Gmail para iniciar sesión en tu cuenta de Google'. On the right side, there are three radio button options: 'proyectozabbix61@gmail.com', 'proyectozabbix073@gmail.com', and 'Crear dirección de Gmail personalizada'. The third option is selected. Below these options, there is a text input field with the value 'proyectozabbix202526' and a dropdown menu showing '@gmail.com'. Below the input field, there is a small text 'Puedes utilizar letras, números y puntos'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Siguiente'. At the bottom left, there is a language selector showing 'Español (España)'. At the bottom right, there are links for 'Ayuda', 'Privacidad', and 'Términos'.

Una vez creado el correo vamos a configurar la autenticación en dos pasos para poder generar una contraseña que posteriormente vamos a utilizar para vincular Zabbix con Gmail y tendremos que poner un número de teléfono para poder activarla



Una vez activada la autenticación, buscamos “contraseñas de aplicación” y le pondremos un nombre sencillo para no olvidarnos por ejemplo “Zabbix” y pinchamos en crear para que se genere la contraseña que tenemos que poner en zabbix

← Contraseñas de aplicación

Las contraseñas de aplicación te ayudan a iniciar sesión en tu cuenta de Google en aplicaciones y servicios antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.

Las contraseñas de aplicación son menos seguras que usar aplicaciones y servicios actualizados que utilicen estándares de seguridad modernos. Antes de crear una contraseña de aplicación, debes comprobar si tu aplicación la necesita para iniciar sesión.

[Más información](#)

No tienes ninguna contraseña de aplicación.

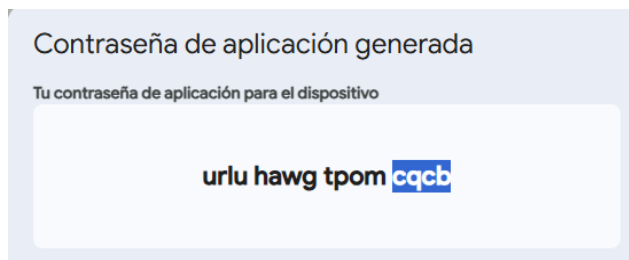
Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...

Nombre de la aplicación

Zabbix

Crear

Una vez pinchamos en crear y después de esperar unos segundos se crea finalmente la contraseña que debemos poner en el frontend de Zabbix



Ahora una vez tenemos la contraseña, entramos en el frontend → Alertas → Tipos de medios y buscamos GMAIL

☐	Email	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar
☐	Email (HTML)	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar
☐	Event-Driven Ansible	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar
☐	Express.js	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar
☐	GitHub	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar
☐	GLPI	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar
☐	Mail	Correo	Activado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Probar

Una vez dentro, pondremos el correo electrónico que hemos creado para los avisos y después pondremos la contraseña que se generó antes sin espacio, finalmente pinchamos en modificar

Tipo de medio ? x

Tipo de medio Plantillas de mensaje 5 Opciones

* Nombre

Tipo

Proveedor de correo electrónico

* Correo electrónico

* Contraseña

Formato de mensaje

Descripción

Activado ☒

Una vez hecho lo anterior, vamos a comprobar que GMAIL y Zabbix están correctamente vinculados, para ello volvemos a buscar GMAIL y al final de la línea aparece un botón que dice “Probar”

☐ Gmail	Correo electrónico	Activado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Servidor SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "proyectozabbix202526@gmail.com"	Probar
☐ Gmail relay	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Servidor SMTP: "smtp-relay.gmail.com", correo electrónico: "zabbix@example.com"	Probar

Se abrirá este menú, en él hay que escribir el correo que hemos creado, poner un asunto y un mensaje de prueba

Probar el tipo de medio "Gmail" ✕

* Enviar a

Título

* Mensaje

Este es el mensaje de prueba de Zabbix

Probar

Cancelar

Si hemos hecho todo el proceso anterior bien, a la hora de haberle dado a probar, saldría un mensaje en el que pone “Prueba de tipo de medio exitosa”

Probar el tipo de medio "Gmail" ✕

✓

Prueba de tipo de medio exitosa.

✕

* Enviar a

proyectozabbix202526@gmail.com

Título

Asunto de la prueba

* Mensaje

Este es el mensaje de prueba de Zabbix

Probar

Cancelar

Por otra parte, para asegurarnos al máximo de que lo hemos hecho todo bien, entramos en GMAIL y vemos que nos ha llegado un correo con el mensaje de prueba que hemos enviado desde Zabbix

□ ▾

🔍

⋮

Principal

Promociones

Social

yo

Asunto de la prueba - Este es el mensaje de prueba de Zabbix

Google 2

Alerta de seguridad - Se ha añadido un número de teléfono para la verificación en dos pasos proyectozabbix202526@gmail.com

Google

Se ha activado la verificación en dos pasos - Se ha activado la verificación en dos pasos proyectozabbix202526@gmail.com

Google

Information about your new Google Account - Hi Proyectozabbix, Welcome to Google. Your new account comes with

←

📎

🕒

🗑️

✉️

📁

⋮

Asunto de la prueba

Recibidos ✕

P

proyectozabbix202526@gmail.com

para mí ▾

Este es el mensaje de prueba de Zabbix

↩️ Responder

➡️ Reenviar

😊